附錄 2：矩陣、矩陣運算與行列式

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.1 矩陣與相等

$m \times n$ matrix 是由 m 個 rows 與 n 個 columns 排成的矩形陣列（rectangular array）：

$$A = (a_{ij})_{1 \le i \le m,\, 1 \le j \le n}.$$

$m = n$ 時稱為方陣（square matrix）。兩個 matrices 相等，若且唯若 dimensions 相同且對所有 i, j 都有 $a_{ij} = b_{ij}$。一個 $m \times n$ 與 $p \times q$ matrix 即使所有 entries 看似相同，dimensions 不同仍不相等。

Matrix 是依 row 與 column 索引排列的資料結構；transpose 會交換 dimensions，不是只把文字斜放。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

A2.2 矩陣加法與 scalar multiplication 的 condition

只有 dimensions 相同時可定義

$$(A+B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}.$$

對 $\lambda \in \mathbb{R}$，

$$(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}.$$

這些 operations 是 entrywise，因此有 commutative、associative 與 distributive properties。若 A 是 2×3、B 是 3×4，$A + B$ 完全沒有定義；不能把缺少的 dimensions 補 0。

Zero matrix 的 dimensions 也必須匹配；entries 同為 0 的 $0_{2\times 3}$ 不能與 $0_{3\times 2}$ 相加。

A2.3 Matrix multiplication

若 A 是 $m \times n$、B 是 $n \times p$，則 AB 是 $m \times p$，且

$$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}.$$

乘法要求 inner dimensions 相同。Product 的第j個column是A作用在B第j個column；第i個row是B各rows的linear combination，係數為A第i個row。

若 A 是 $m \times n$、B 是 $p \times q$，AB 存在需 $n = p$；BA 存在需 $q = m$。兩者可同時存在時仍可能不相等：

$$AB \neq BA$$

甚至 $AB = BA$ 也不在一般矩陣乘法的定義中。

只有 square matrices 的 AB 與 BA 才有相同 dimensions，可逐元素比較；但 $AB = BA$ 不是 matrix multiplication 存在的前提。

A2.4 Associativity、distributivity 與 zero divisors

在 dimensions 可相乘時：

$$(AB)C = A(BC), \qquad A(B+C) = AB + AC.$$

Associativity 的 entry proof（逐元素證明）是

$$((AB)C)_{ij} = \sum_l \left(\sum_k a_{ik} b_{kl} \right) c_{lj} = \sum_k a_{ik} \left(\sum_l b_{kl} c_{lj} \right) = (A(BC))_{ij},$$

其中用到 finite sum 的 distributivity 與 rearrangement。Matrix ring $M_n(F)$ 對加法與乘法是 ring，但 $n \geq 2$ 時非 commutative，且有 zero divisors。

反例：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0,$$

兩個 nonzero factors 的 product 可為 zero matrix。

$AB = 0 \Rightarrow A = 0$ 或 $B = 0$ 只對特定 structures 成立，不是一般 matrix property。

A2.5 Transpose、identity 與 inverse

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}, \qquad (AB)^T = B^T A^T.$$

Identity I_n 的 diagonal entries 是1、其餘0，且 $AI_n = A$、$I_n A = A$ 在 dimensions 合法時成立。

對 square A，若存在 B 使

$$AB = BA = I_n,$$

則 B 唯一，記 A^{-1}。2×2 公式為

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

且必須 $ad - bc \neq 0$。

Inverse 只在方陣（square matrix）上討論；rectangular matrix 的 left/right inverse 是另一套概念，不能寫成 A^{-1}。

A2.6 Determinant 的 domain 與定義

Determinant 只對 square matrix 定義。對 $n \times n$ 的方陣：

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{n} a_{i,\sigma(i)}.$$

此定義共有 $n!$ terms；固定其他rows時對一個row線性，交換兩rows變號，稱對rows的multilinear alternating function，不是對任意單一entry交換都變號。2×2 時：

$$\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc.$$

非 square matrix 沒有 $\det$，也不能任意挑一個 square block 代替。

Permutation formula 是指標定義；cofactor expansion 是可算定理，不是另一個 domain。

A2.7 子行列式、餘因子與列展開

刪除第 i row 與第 j column 得到的 $(n-1) \times (n-1)$ determinant 記為 M_{ij}。餘因子（cofactor）是

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

沿任一 row i：

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

沿任一 column 也可展開。這讓 determinant 遞迴計算；對大型矩陣應比較 Gaussian elimination 的 complexity。

Row/column 展開的 signs 是棋盤式 alternating；漏掉 sign 是最常見計算錯。

A2.8 Determinant 性質與 invertibility

Square matrices A, B 滿足：

$$\det(AB) = \det A \det B, \quad \det(A^T) = \det A.$$

交換兩 rows 會使 sign 變號；把同一個 row 乘上 scalar c，會使 determinant 乘上 c；把某 row 的 scalar multiple 加到另一 row 不改變 determinant。若兩 rows 相同或相依，determinant 為 0。

重要定理：

$$A^{-1} \text{ exists} \iff \det A \neq 0.$$

因此 $AX = B$ 在 $\det A \neq 0$ 時有唯一解

$$X = A^{-1}B,$$

而 Cramer's rule 的分母也是 $\det A$。$\det A = 0$ 時可能無解或無窮多解，不能只憑「有未知數」直接判斷。

Nonzero determinant 是 invertibility 的判準；計算 inverse 本身仍需更多成本。

A2.9 Boundary checklist

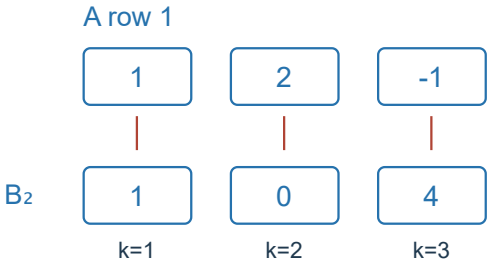
1. Addition：兩矩陣 dimensions 必須完全一致；scalar multiplication 則可作用於任意已定維度的單一矩陣。
2. Multiplication：$A_{m\times n}B_{n\times p}$ 才能算。
3. Transpose：$(AB)^T = B^T A^T$，順序顛倒。
4. 行列式與反矩陣：只對 square matrix 定義；inverse 還需 determinant 非零。
5. Linear systems：coefficient matrix 是 square 且 determinant 非零，才有 $A^{-1}B$ 的唯一公式。

所有數值例先寫出 dimensions；undefined 的運算不是 zero result。

後續 group、coding matrix 與 signal transformations 都使用同一套 dimension 檢查。

A2.10 一次收縮索引就是一個 entry

矩陣乘法的 inner index k：同一 row 與 column 按位置配對



$(AB)_{12}$ = 1×1 + 2×0 + (−1)×4

= 1 + 0 − 4 = −3

所有 entries：AB = [5 −3 ; 1 8]

(2×3)(3×2) → 2×2；加總索引 k 消去。

紅線只配對相同 k；row 與 column 必有同樣多個 entries。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix},\ B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad AB = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

四個entry分別為2+2+1=5，1+0−4=−3，0+3−2=1，0+0+8=8。每個相乘項共享同一inner index k；不能把A與B視為entrywise product。BA存在且為3×3，與2×2的AB連dimensions都不同。

A2.11 Alternating multilinearity 從定義推出

本附錄矩陣entries採實數；以下證明也適用任意field。Leibniz每項在指定row恰取一entry，因此對該row線性。交換rows r,s，將permutation的兩個取值交換配對，sign反號，所以det變號。若兩rows相同，逐一把permutation與交換該兩row取值的permutation配成不同的一對：兩項乘積相同、sign相反，每對和0，所以det0。此配對不需除2，characteristic2也成立；僅寫det=−det在characteristic2不能推出0。

更一般，從多重線性逐row展開 $v_i = \sum_j a_{ij} e_j$。任何重複basis rows項因alternating消失；剩下basis rows的permutations，值為sign(σ)乘標準basis順序的值。因此滿足alternating multilinearity且d(I)=1的函數必為

$$d(A) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i} a_{i,\sigma(i)} = \det A.$$

若某row是其他rows的linear combination，展開後每項都有重複row，所以det0。加c倍另一row不改det，也由此直接得到。

A2.12 Product theorem 與 transpose theorem

AB第i個row為 $\sum_k a_{ik}\,\mathrm{row}_k(B)$。按rows多重線性：

$$\det(AB) = \sum_{k_1,\ldots,k_n} \left(\prod_i a_{ik_i}\right) \det(B_{k_1,*},\ldots,B_{k_n,*}).$$

重複k的項消失，剩k_i=σ(i)為permutation；B的rows經σ排列給sign(σ)detB。因此

$$\det(AB) = \left(\sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_i a_{i,\sigma(i)}\right) \det B = \det A \det B.$$

這是任意n的一般證明，不依賴先假設A或B可逆。

Leibniz中把σ換σ^{-1}（sign相同），並重排乘積，即得det(A^T)=detA，故前述row性質也都適用columns。Triangular矩陣中，非identity permutation至少取到一個結構性零項，故det是diagonal乘積。

乘積的轉置另由 entries 核對：$(AB)^T_{ij} = \sum_k a_{jk}b_{ki} = \sum_k (B^T)_{ik}(A^T)_{kj}$，所以 $(AB)^T = B^T A^T$。這是矩陣相等；$\det(A^T) = \det A$ 則只是行列式相等，兩者不可混同。

A2.13 Cofactor、adjugate 與 inverse 的完整推導

Leibniz按固定row i取哪個column j分組，移去該row/column後剩permutation的sign差為(−1)^(i+j)，得到row cofactor expansion；column版由transpose得到。n=1用det(empty0×0)=1作遞迴基底。

定義 $\mathrm{adj}(A)_{ji} = C_{ij}$，注意指標反轉：

$$(A\,\mathrm{adj}\,A)_{ij} = \sum_k a_{ik}C_{jk}.$$

i=j時是detA；i≠j時是把A第j個row換成第i個row後沿j展開，因兩rows相同而為0。因此A adjA=det(A)I。Column版同理給adjA A=det(A)I。

若detA≠0，兩式構成兩側inverse $(\det A)^{-1}\,\mathrm{adj}\,A$。若A有inverse，product theorem給detA detA^{-1}=1，故detA≠0。Inverse唯一：若B,C都是inverse，$B = B(AC) = (BA)C = C$。同理 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$，不可任意交換順序。

A2.14 三階 determinant 的 elimination 全步

$$A=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\1&-1&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3-\frac{1}{2}R_1}\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\0&-\frac{3}{2}&2\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3+\frac{1}{2}R_2}\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&1\\0&0&\frac{5}{2}\end{pmatrix}.$$

兩步均是加另一row倍數，不改det；最後triangular給det=2・3・(5/2)=15。沿原第一row展開則2(6+1)−1(−1)=15，兩法相合。

若pivot為0，可交換到非零pivot，每次swap記一負號；不能直接除0。若某column在未消去部分全0，該column無pivot。對n×n矩陣，完整n個pivots的triangular diagonal乘積非零；不足n個pivots則row echelon有zero row，det0。Elimination用$O(n^3)$算術操作，遠少於直接n!項；此界不代表exact rational bit complexity也必為$O(n^3)$。

A2.15 反矩陣就是同時解所有 identity columns

以同一row operations作用在增廣[A|I]：

$$\left[\begin{array}{cc|cc}2&1&1&0\\1&3&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{R_1/2}\left[\begin{array}{cc|cc}1&1/2&1/2&0\\1&3&0&1\end{array}\right]\xrightarrow{R_2-R_1}\left[\begin{array}{cc|cc}1&1/2&1/2&0\\0&5/2&-1/2&1\end{array}\right].$$

再R_2乘2/5，然後$R_1-R_2/2$：

$$\left[\begin{array}{cc|cc}1&0&3/5&-1/5\\0&1&-1/5&2/5\end{array}\right].$$

每個row operation可逆且是左乘elementary matrix；總E使EA=I。因detA=5非零，A可逆，故$E=A^{-1}$。對$b=(5,7)^{\mathsf{T}}$，解為((15−7)/5,(−5+14)/5)=(8/5,9/5)，代回2x+y=5與x+3y=7。

A2.16 Cramer 公式與 singular 系統的分支

若A columns是a₁,⋯,a_n且b=Σ_jx_j a_j，把第i column換b。按column線性展開，j≠i項與其他column重複而為0，j=i項為x_i detA，所以 $x_i = \det A_i(b) / \det A$。此證明使用detA≠0保證唯一解。

DetA=0時先看增廣系統：

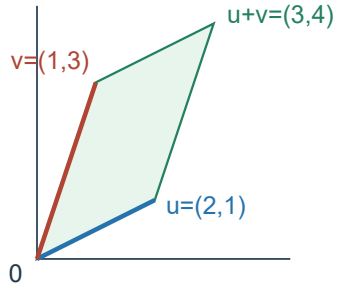
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad x = (3 - 2t, t),\ t \in \mathbb{R},$$

但同矩陣配b=(3,7)ᵀ，第二row減2倍第一row給0=1而無解。兩者det都0，不能僅由det決定哪個分支。

一般elimination若出現[0⋯0|c]且c≠0則無解；否則每個free variable可任取，pivot variables由back substitution唯一確定。實數域有至少一free variable時才有無窮多解；若在有限field，解集合會是有限多個，不能照搬措辭。

A2.17 Determinant 的幾何量與代數量

A columns u=(2,1)、v=(1,3)：signed area det(A)=5



由 0 → u → u+v → v 逆時針走。

det(A)=2×3−1×1=5 > 0

交換 columns：det=-5，面積仍為 5。

columns 相依時塌成線段，det=面積=0。

對A columns u=(2,1)、v=(1,3)，單位正方形的image為0,u,u+v,v，detA=6−1=5，保方向且面積放大5倍。交換columns會反方向但同面積，det變−5；columns相依時塌成線段、面積0。

一般二維signed area為u₁v₂−u₂v₁，可由平行四邊形底×高或subtract triangles推出；與Leibniz的2×2式相合。面積是abs(det)，不是det本身。三維volume同理要取abs；抽象field上沒有一般實數面積，代數定義仍有效。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study